INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

YO SOY ITQ




# Desarrollo de Software

2025
2026

PROYECTO FINAL

www.itq.edu.ec

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Estudiante** | Doménica Saritama, Erika Chamorro, Oscar Nuñez | **Fecha de entrega:** | 29/09/2026 |
| **Asignatura:** | Ciencia y Análisis de Datos | | |
| **Carrera:** | Desarrollo de Software | **Nivel:** | Tercer Nivel |
| **Nombre del Docente:** | MSC. Eldis Nicolalde | | |

# TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA
## Análisis de generación y recolección de residuos sólidos en Quito

1. **Descripción del trabajo final**

La ciudad de Quito requiere una adecuada gestión de la generación y recolección de residuos sólidos para reducir problemas ambientales y mejorar la eficiencia del servicio. El estudiante analizará información correspondiente al período 2021–2026, identificando el comportamiento y las variaciones en la generación y recolección de residuos sólidos. A partir de este análisis, se aplicarán herramientas de análisis de datos para obtener información que permita comprender la situación y apoyar la toma de decisiones para una mejor gestión de los residuos.

**2. Objetivo General**

Analizar la generación y recolección de residuos sólidos en Quito durante el período 2021–2026, mediante técnicas de análisis de datos, con el propósito de identificar patrones, tendencias y diferencias entre los sectores y apoyar la planificación del servicio de recolección.

**3. Objetivos Específicos**

a) Diagnosticar la calidad y pertinencia de los datos disponibles sobre la generación y recolección de residuos sólidos en Quito durante el período 2021–2026, mediante la revisión de valores faltantes, duplicados y variables, para determinar la información necesaria para el análisis.

b) Aplicar técnicas de limpieza, transformación y análisis exploratorio de datos en Python sobre los registros de residuos sólidos, con el propósito de identificar tendencias, variaciones y patrones relacionados con su generación y recolección.

c) Evaluar los resultados obtenidos mediante indicadores estadísticos y visualizaciones, con el fin de interpretar el comportamiento de la generación y recolección de residuos sólidos en Quito y facilitar la identificación de posibles oportunidades de mejora en su gestión.

**4. Metodología**

El proyecto se desarrollará mediante una metodología cuantitativa y de análisis de datos, utilizando información sobre la generación y recolección de residuos sólidos en Quito durante el período 2021–2026.

Primero, se realizará la recopilación y revisión de los datos, verificando las variables disponibles, valores faltantes y registros duplicados. Luego, se aplicará un proceso de limpieza y transformación de los datos utilizando Python y herramientas como Pandas.

Posteriormente, se realizará un análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar tendencias, variaciones y patrones en la generación y recolección de residuos sólidos. Finalmente, se elaborarán tablas y visualizaciones que permitan interpretar los resultados y presentar conclusiones sobre el comportamiento de los residuos en Quito durante el período analizado.

## 5. Calidad de Datos

El objetivo de esta etapa fue revisar la información de 2021 a 2026 para asegurarnos de que los datos fueran confiables y estuvieran listos para trabajar.

A primera vista, la base de datos se encuentra estructurada adecuadamente: cuenta con un total de 64 registros, no presenta filas duplicadas y no registra valores faltantes en ninguna de sus 16 columnas. Sin embargo, al inspeccionar el comportamiento interno de las variables, se identificaron inconsistencias operativas entre los registros iniciales (2021–2024) y los más recientes (2025–2026).

En primer lugar, se detectó una discrepancia significativa en la unidad de medida de la masa de residuos. Durante el periodo 2021–2024 las cifras se registraron en kilogramos acumulados, superando los 170.000 kg por registro. En cambio, a partir de 2025 los datos se reportaron en toneladas métricas, oscilando entre 3.000 y 14.000 unidades.

En segundo lugar, existían diferencias en las escalas temporales de consolidación. Los datos de los primeros cuatro años representan acumulados anuales completos, generando valores elevados en métricas como las denuncias atendidas (alrededor de 2.000 por fila). Por el contrario, los registros de 2025 y 2026 corresponden a consolidados mensuales y trimestrales, reflejando entre 50 y 200 denuncias por fila.

Finalmente, se identificó un cruce entre tipos de datos cuantitativos y cualitativos. Columnas como la condición de fin de semana o los indicadores de desempeño combinaban textos como "SI", "NO" o "Alto", dificultando su incorporación directa en análisis estadísticos.

Para solucionar estos inconvenientes, se estandarizó la información mediante scripts en Python. Se transformaron todos los volúmenes de generación a toneladas métricas mensuales equivalentes, se calcularon los promedios mensuales para las denuncias atendidas y se codificaron las variables categóricas en valores numéricos. De esta forma, se garantizó un conjunto de datos homogéneo y técnicamente apto para el análisis exploratorio.